

TAM THUC STRATEGEM

Error Handling, Logging and Resilience Strategy v1.0

1. ERROR HANDLING STRATEGY

****Calculation Engines**:**

- Bắt lỗi input không hợp lệ (ngày giờ sai, tiết khí không xác định)
- Trả về error rõ ràng với mã lỗi và message

****RAG & LLM**:**

- Timeout handling cho LLM calls
- Fallback strategy (nếu LLM fail → dùng rule-based interpretation đơn giản)

****General**:**

- Sử dụng HTTP status codes chuẩn (400, 404, 500...)
- Structured error response (code, message, details)

2. LOGGING STRATEGY

- Structured logging (JSON format)
- Log levels: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL
- Log các thông tin quan trọng: query_id, user_id (masked), duration, error details
- Không log sensitive data (birth_data, password...)
- Centralized logging (Loki, Datadog, hoặc ELK)

3. RESILIENCE STRATEGY

- Circuit Breaker cho các external service (LLM providers)
- Retry với exponential backoff cho transient errors
- Rate limiting ở API level
- Graceful degradation (nếu một hệ thống fail → vẫn trả kết quả từ hệ thống khác)